Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia
Técnico Universitario en Programación

Programación I

Sentencia IF

Programación Estructurada

Esta forma de programar (paradigma) se basa en un famoso teorema, desarrollado por Edsger Dikjstra, que demuestra que todo programa puede escribirse utilizando únicamente las tres estructuras básicas de control:

- **Secuencia: el bloque secuencial de instrucciones, ejecutadas sucesivamente, una detrás de otra.**
- **Selección: la instrucción condicional con doble alternativa, de la forma "*if* condición *then* instrucción-1 *else* instrucción 2".**
- **Iteración: el bucle condicional "while condición do instrucción", que ejecuta la instrucción repetidamente mientras la condición se cumpla.**

Sentencias de Control

Las sentencias de control permiten controlar el flujo del programa, tomando decisiones a partir de comparaciones.

- **Se usan instrucciones condicionales y de ciclos.**
- **Un <u>condicional</u> es un conjunto de sentencias que pueden o no ejecutarse, dependiendo del resultado de una condición.**
- **Un <u>ciclo</u> es un conjunto de sentencias que son ejecutadas varias veces, hasta que una condición de término es satisfecha.**
- **Tanto los condicionales como los ciclos contienen a otras sentencias. Para indicar esta relación ,las sentencias contenidas no se escriben en la misma columna que la sentencia de control, sino un poco más a la derecha**

Sentencias de Control

- Las instrucciones **condicionales** son:
  - IF
  - SWITCH
- Las instrucciones de **ciclo** son:
  - WHILE
  - FOR
  - REPEAT

Operadores Relacionales

Se usan para expresar condiciones y describir una relación entre dos valores

```
if (a == b) printf ("Son iguales");
```

	OPERADOR	DESCRIPCIÓN
BINARIOS	>	Mayor que
	>=	Mayor o igual que
	<	Menor que
	<=	Menor o igual que
	==	Igual que
	!=	Diferente que

Sentencia IF

Restricciones: Uso de las estructuras de selección if-then-else.

Algoritmo

Datos de Entrada:

Número de tipo real

Datos de Salida:

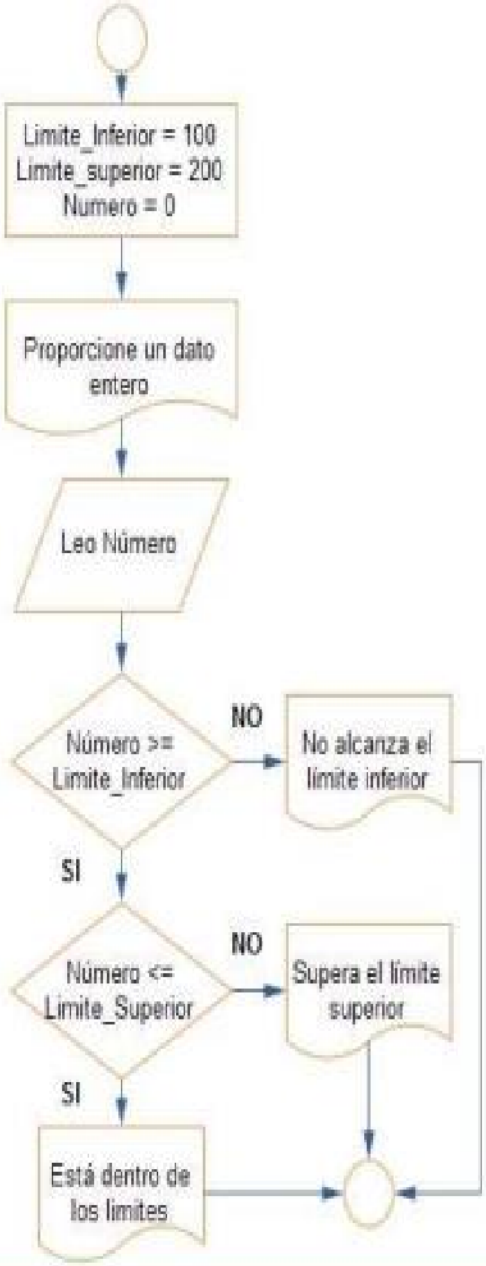
Mensaje de que está dentro de los límites, mensaje de que está fuera de rango o no alcanza

Algoritmo:

Inicio
- Limite_Inferior = 100
- Limite_Superior = 200
- Solicitar número al usuario.
- Almaceno en mi variable Número
- Si Número es mayor o igual que Limite_Inferior entonces
  - Si Número es menor o igual que Limite_superior entonces
    - Imprimo en pantalla que está dentro de los límites
  - Sino
    - Imprimo en pantalla que supera al límite máximo
- Sino
  - Imprimo en pantalla que no alcanza el límite mínimo

fin

Diagrama de Flujo o Pseudocódigo



Código en C

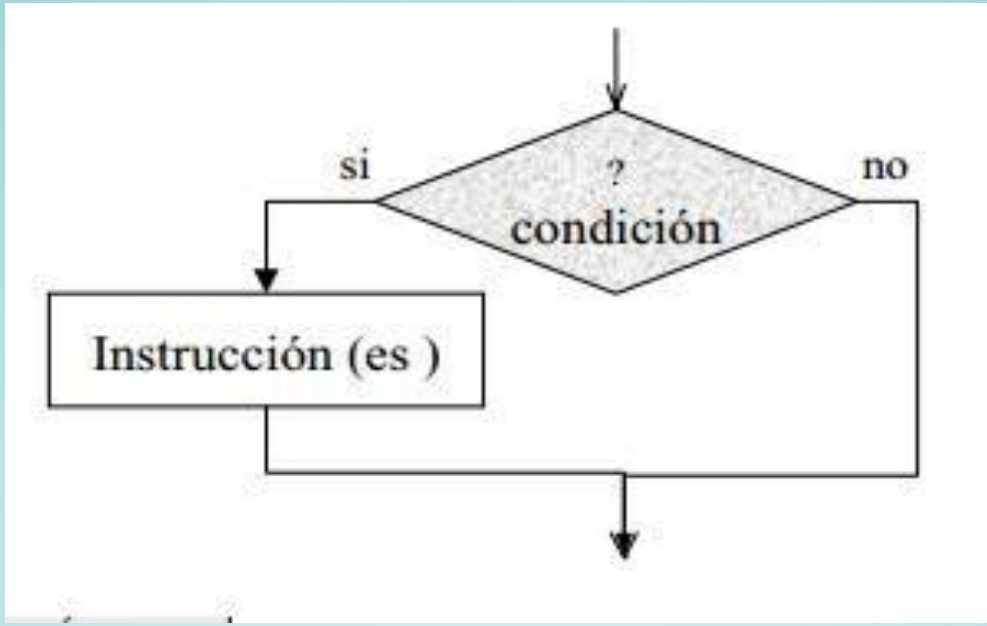
```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define Limite_Inferior 100
#define Limite_Superior 200

int main()
{
  float Numero=0; //Definimos nuestra variable
  printf("----Problema 1-----\n");
  printf("Introduzca un número: ");
  scanf("%f", &Numero);
  if (Numero >= Limite_Inferior)
    {
      if (Numero <= Limite_Superior)
        {
          printf("Está dentro del intervalo");
        }
      else
        printf("Supera el límite máximo ");
    }
  else
    printf("No alcanza el límite mínimo");

  return 0;
}
```

Sentencia IF simple en C

La estructura if adopta una de las dos formas siguientes:

if (condición) ***sentencia;***

en donde condición es una sentencia que se evalúa como verdadera



EJEMPLO IF SIMPLE

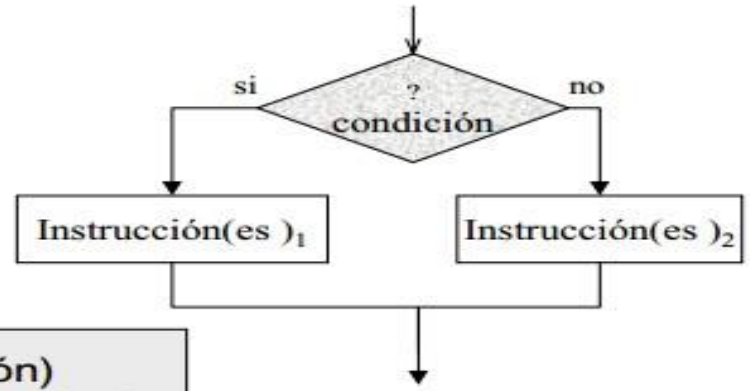
```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
        int num;


        printf ("Ingrese un número entero por teclado: ");

        scanf ("%d", &num);

        // ejemplo de IF

        if (num > 0) printf (" %d es POSITIVO",num);

        getch();

        return 0;
}
```

Sentencia IF doble en C

if (condición) *sentencia1;*
else *sentencia2;*

en donde *expresión* es una sentencia que se evalúa como verdadera (devuelve un valor no nulo) o falsa (devuelve cero). La palabra *sentencia* puede ser una sentencia simple terminada con un punto y coma, o un grupo de sentencias encerradas entre llaves {}.

Estructura algorítmica asociada:



Formato general de la sentencia **if-else**

```
if (condición)
  {
     varias instrucciones 1;
  }
else
  {
     varias instrucciones 2;
  }
```

```
if (condición)
     instrucción 1;
else
     instrucción 2;
```

Si se cumple la condición, se ejecutan las instrucciones del primer bloque;

si no, se ejecutan las instrucciones del segundo bloque

EJEMPLO IF CON ELSE

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    int num;


    printf ("Ingrese un número entero por teclado: ");

    scanf ("%d", &num);

    // ejemplo de IF

    if (num > 0) printf (" %d es POSITIVO",num);
        else printf ("%d es negativo o igual a cero\n",num);

    getch();

    return 0;
}
```

EJEMPLO IF CON ELSE

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{

    int n;


    printf ("Teclee un número entero: ");

    scanf ("%d", &n);
    // ejemplo de IF anidado simple

    if (n % 3== 0) printf (" %d es divisible por 3 \n",n);
    else  printf ("%d No es múltiplo de 3 \n",n);

    getch();

   return 0;
}
```

EJEMPLO IF CON ELSE

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{

    char  car;

    printf ("Teclee un caractero:\n ");

    scanf ("%c", &car);
    // ejemplo de IF anidado

    if (car == 'a') printf (" Se ingreso la letra a \n");
    else  printf ("Se ingreso el carácter %c \n",car);

    getch();
    return 0;
}
```

Comilla simple: alt+39

Ejercicio:

Verificar si el siguiente código cumple con el enunciado. Si no cumple con el enunciado realizar las modificaciones que considere necesarias.

Enunciado: El programa lee un numero entero y lo transforma en el impar inmediatamente mayor, si es que no era ya impar.

```
#include <stdio.h>

 int main ()
 {

 int a;
 scanf("%d", &a);

 if (a % 2 == 0) /* Comprobar si a es par. */
  a = a + 1;
 printf( "Ahora es impar: %d n", a );


 return 0;
 }
```

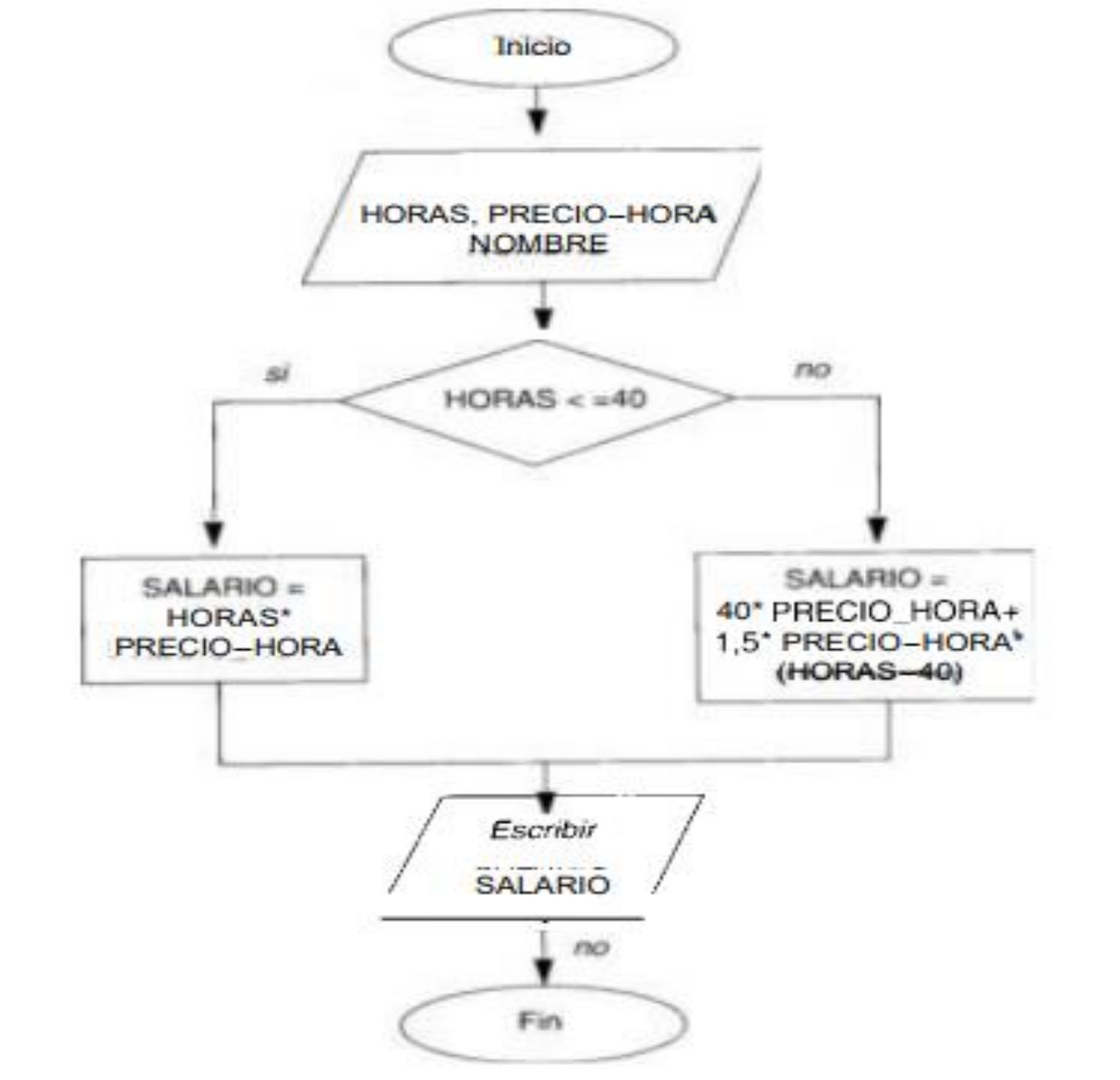
EJEMPLO IF CON MÁS DE UNA ACCIÓN POR CONDICIÓN

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
        int num,m ;

        m=0;
        printf ("Teclee un numero: ");
        scanf ("%d", &num);

        if (num <= 10)
        {
                m= 2*num;
                printf (" El duplo de %d es %d", num,m);
        }
        else
                {
                        m=3*num;
                        printf ("El triplo de %d es %d \n", num,m);
                }
        getch();
    return 0;
}
```

EJEMPLO IF CON MÁS DE UNA CONDICIÓN COMBINADA

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main ()
{
        int num,m ;

        m=0;
        printf ("Teclee un numero: ");
        scanf ("%d", &num);

        if ( num >= 0 && num <= 10)
        {
                m= 2*num;
                printf (" El duplo de %d es %d", num,m);
        }
            else
                printf ("No realizar ninguna operacion  \n");

        getch();
        return 0;
}
```

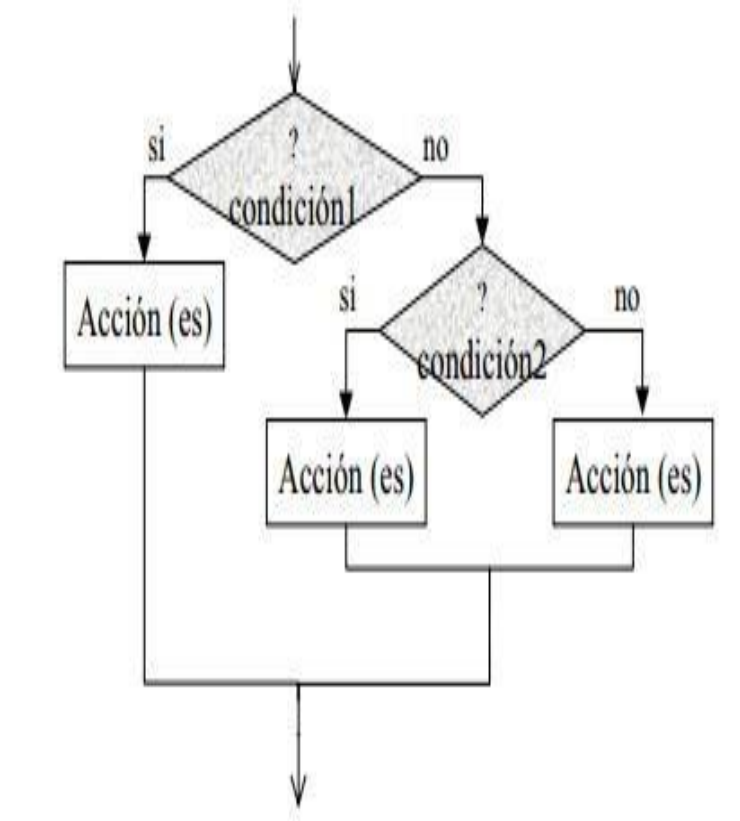
Ejercicio: Escribir el programa asociado al siguiente diagrama de flujo



Sentencia IF anidado en C

- Es posible utilizar las instrucciones IF-ELSE anidadas, es decir, que alguna de las ramas sea a su vez otra instrucción IF-ELSE.

- Permite implementar decisiones que implican más de dos alternativas.



La sintaxis de instrucciones IF-ELSE anidadas

```
if (condición1)
    instrucción 1;
else
    if (condición2)
        instrucción 2;
    else
        if (condición3)
            instrucción 3;
        else
            instrucción 4;
```

EJEMPLO IF ANIDADO

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    int num;


    printf ("Ingrese un número entero por teclado: ");

    scanf ("%d", &num);


    // ejemplo de IF

    if (num > 0) printf (" %d es POSITIVO",num);
      else
            if (num == 0) printf ("Es igual a cero\n");
                 else printf ("%d es negativo \n",num);
    getch();

    return 0;
}
```

¿Qué dificultad presenta el programa con respecto al uso de IF?

```
#include <stdio.h>
#define TARIFA1 1.2
#define TARIFA2 1.0
#define TARIFA3 0.9

int main()
{
     float gasto, tasa;
    printf("\n Gasto de corriente: ");
    scanf("%f",&gasto);
    if  (gasto< 1000.0)
      tasa = TARIFA1;
    if  (gasto>=1000.0 && gasto <=1850.0)
      tasa = TARIFA2;
    if  (gasto>1850.0)
      tasa = TARIFA3;

    printf("\nTasa que le corresponde a %.1f Kwxh es de %f\n",
            gasto,tasa);
    return 0;
}
```

Operadores Lógicos

Actúan sobre expresiones booleanas, es decir, sobre valores *verdadero* o *falso* generados por expresiones como las explicadas en el caso anterior.

	OPERADOR	***DESCRIPCIÓN***
UNARIOS	*!*	*not*
BINARIOS	*&&*	*and*
	||	*or*

Tabla de verdad del operador lógico NOT (!).

Operando (a)	NOT a
Verdadero (1)	Falso (0)
Falso (0)	Verdadero (1)

Tabla de verdad del operador lógico AND.

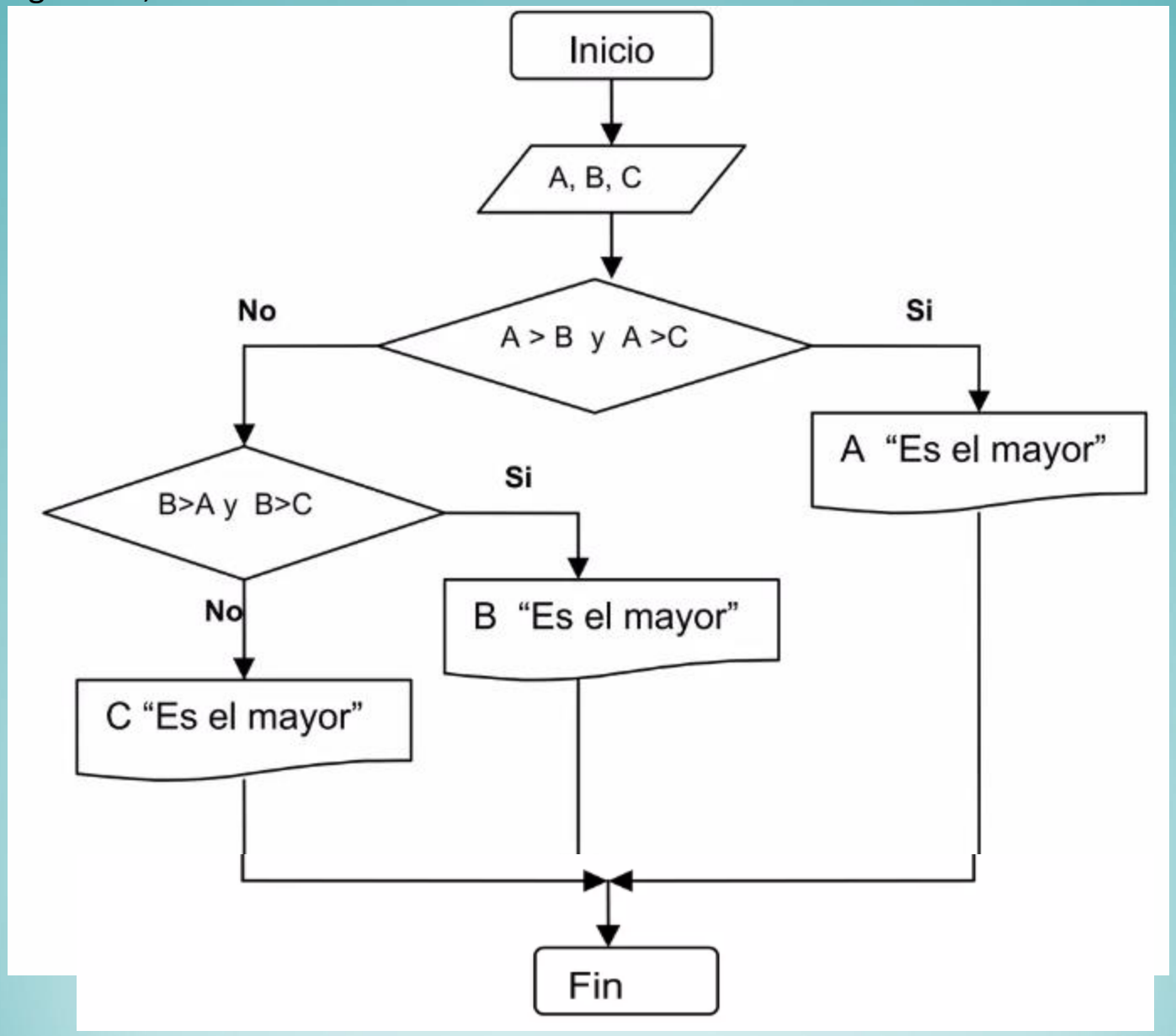
Operandos		
a	**b**	**a && b**
Verdadero (1)	Verdadero (1)	Verdadero (1)
Verdadero (1)	Falso (0)	Falso (0)
Falso (0)	Verdadero (1)	Falso (0)
Falso (0)	Falso (0)	Falso (0)

Tabla de verdad del operador lógico OR (||).

Operandos		
a	**b**	**a || b**
Verdadero (1)	Verdadero (1)	Verdadero (1)
Verdadero (1)	Falso (0)	Verdadero (1)
Falso (0)	Verdadero (1)	Verdadero (1)
Falso (0)	Falso (0)	Falso (0)

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
 int hora;
 scanf( "%d", &hora );

 if ((hora >= 0) && (hora < 12)) printf( "Buenos d´ıas" );
   else
        if ((hora >= 12) && (hora < 18)) printf( "Buenas tardes" );
           else
                if ((hora >= 18) && (hora < 24)) printf( "Buenas noches" );
                      else printf( "Hora no válida" );
getch();

return 0;
 }
```

Ejercicio:
Escribir un programa que lea tres valores enteros y muestre por pantalla el máximo de ellos a partir del siguiente algoritmo,



¿Es posible usar en este programa los operadores lógicos ?

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a, b, c, mayor;
   printf("\nIntroduzca tres enteros:");
   scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);
   if  (a > b)
     if  (a > c) mayor = a;
     else mayor = c;
   else
   if (b > c) mayor = b;
   else mayor = c;
     printf("El mayor es %d \n",mayor);
   return 0;
}
```

Ejercicio: Calcular las raíces de una ecuación cuadrática.